

Indicaciones:

- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser CLARO y ORDENADO, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-correctados.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en Sistema Internacional (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.

Se permiten preguntas exclusivamente relacionadas con la redacción del texto y no sobre el contenido que se evalúa. La Coordinación no asume responsabilidad por los comentarios que pueda realizar quien está a cargo de la sala durante la evaluación.

Problema 1: Dos cajas, de masas m_1 y m_2 respectivamente, están conectadas mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción, como muestra la figura 1. La caja m_2 se encuentra sobre un plano inclinado uniforme con ángulo θ con respecto a la horizontal. Considerando $m_1 = 2m_2$:

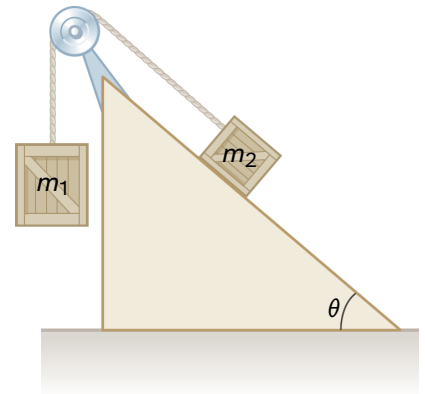


Figura 1: Sistema de masas.

- Realiza el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) de ambas cajas. (7 puntos)
- Escribe algebraicamente, en función de las masas, las ecuaciones de fuerza correspondientes a los DCL realizados en el inciso anterior. (7 puntos)
- Determina correctamente una expresión algebraica para la aceleración de m_2 . (6 puntos)

Problema 2: La rampa por la cual se transportan unos fardos para ser apilados se rompió, a un operario se le ocurrió apoyar el fardo en el techo inclinado, en un ángulo θ con respecto a la horizontal, y empujarlo con una vara, aplicando una fuerza $\vec{F}$ formando un ángulo α con la línea del techo, tal como se muestra en la figura 2. Se lleva el fardo con rapidez constante e igual a v . Si el fardo tiene una masa M y entre el techo y el fardo hay un coeficiente de fricción igual a μ .

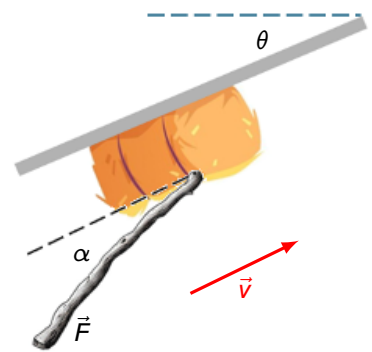


Figura 2: Fardo empujado por una vara.

- Realiza el DCL del fardo. (7 puntos)
- Escribe algebraicamente, en función de las masas y los ángulos, las ecuaciones de fuerza correspondiente al DCL realizado en el inciso anterior. (7 puntos)
- Determina correctamente una expresión algebraica para la fuerza que se debe realizar sobre el fardo, en función de m , α , θ , μ y g , para mantener la rapidez del fardo constante. (6 puntos)

Problema 3: En la pluma de la Figura 3 el brazo AB mide ℓ y tiene un peso W y la distancia desde uno de los extremos al centro de gravedad G del brazo es $\ell/2$. En el extremo izquierdo se aplica una fuerza $\vec{F}$ y en aquel mismo punto se coloca un cable BC , no deformable y de masa despreciable, que va unido al techo de la caseta para evitar el volcamiento de la pluma.

Suponiendo que el sistema en equilibrio y que la masa de la caseta es M , realiza lo siguiente:

- Confecciona el diagrama DCL correspondiente. (4 puntos)
- Escribe algebraicamente las ecuaciones de equilibrio traslacional y equilibrio rotacional, con respecto a A , del sistema presentado. Estas deben estar escritas en función de ℓ , θ y/o ϕ , donde corresponda. (12 puntos)
- Determina correctamente una expresión para la tensión del cable BC que dependa del $\sin \phi$. (4 puntos)

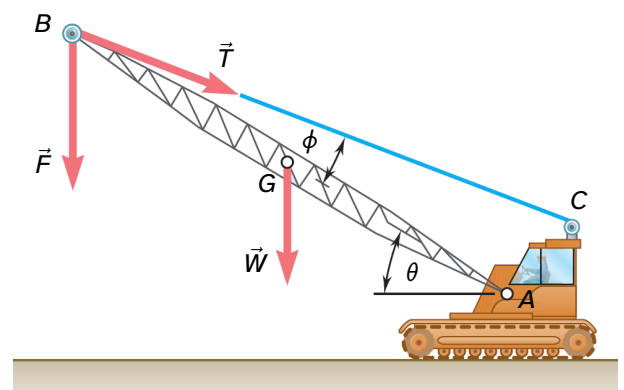


Figura 3: Pluma en equilibrio.

Ecuaciones:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}; \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}.$$